# 第 1 页｜位姿如何变成规划路径

01 / PRINCIPLES

## From a grasp pose to a planned motion

MoveIt 2 combines inverse kinematics, joint-space search and Cartesian path computation.

### Inverse kinematics

POSE → JOINT CONFIGURATIONS

Target: position + orientation

$$FK(q) = T_{target}$$

$$q = [q_1, q_2, \ldots, q_6]$$

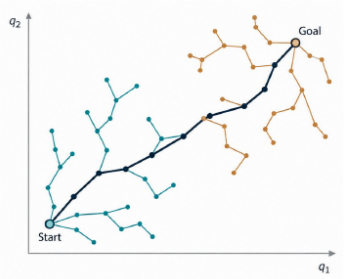
One tool pose, multiple IK solutions.

Rank by $J = \Sigma_i (q_i - q_{i,current})^2$

8 IK attempts; plan up to 3 solutions.

### RRTConnect / OMPL

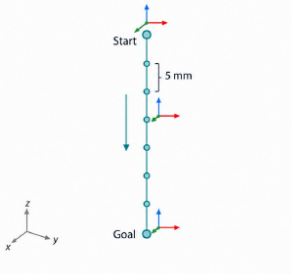
BIDIRECTIONAL SAMPLING




Grow trees from start and goal.
Connect valid joint states.

### Cartesian interpolation

TOOL-SPACE WAYPOINTS




Line waypoints → successive IK.
5 mm step; full path required.

Method illustrations: joint-space projection (centre), fixed-orientation tool path (right). Sources: M1, M3.

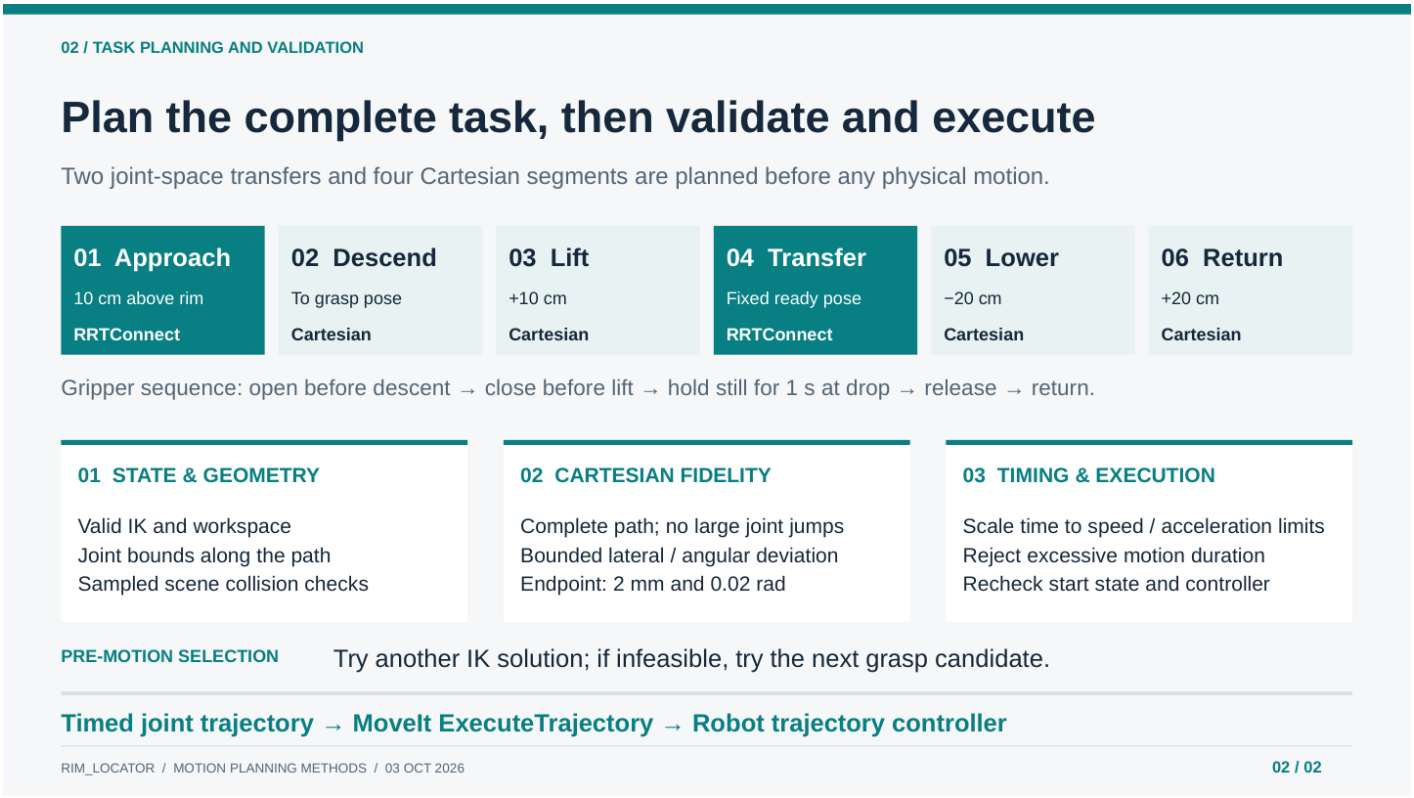
RIM_LOCATOR / MOTION PLANNING METHODS / 03 OCT 2026 01 / 02

## 中文解释备注

夹爪的位姿说明它要到哪里、朝向哪里，但机械臂电机需要的是六个关节分别转多少度。左边的逆运动学，也叫 IK，就是把末端目标换算成关节角度。公式中，q 是六个关节角度，T 是工具的位置和朝向。人把手伸到同一个位置时，肘部可以高一些或低一些；机械臂也可能用不同关节姿势到达同一目标。程序先把夹持中心目标转换到规划使用的工具参考点，再从当前真实关节状态出发，最多尝试八次求解，按各关节需要转动的角度平方和排序，最多选三个解继续规划。

中间的图解释 RRTConnect。它从起点和终点两边分别扩展搜索树，尝试把两边连接起来。图中的每个点代表一组关节角度，深色折线表示连接成功后的一条路线。真实机械臂有六个关节，图中只用两个坐标轴帮助理解。MoveIt 2 是组织整个规划过程的软件框架，OMPL 是算法库，RRTConnect 是其中选择的搜索算法。IK 决定手臂最后怎么摆，路径搜索决定中间怎么走。

右边解释笛卡尔路径。程序先规定夹爪沿一条竖直线移动，再沿线逐步计算各个位置对应的关节角度。小坐标轴方向相同，表示这段升降保持工具朝向。五毫米是路径计算的插值步长，不是机器人每走五毫米停一下。只有整条路径都计算成功才接受。两张图都是方法原理示意，不是实际轨迹记录。




## 中文解释备注

一次抓放分为上面六段。先到碗沿上方十厘米，张开夹爪，向下到达抓取位置，闭合后抬升十厘米；然后移动到事先保存的放置准备位，竖直下降二十厘米，到位并静止一秒后释放，再向上返回准备位。深绿色两段采用 RRTConnect 搜索关节路径，浅绿色四段采用笛卡尔直线路径。程序在动作前先把六段全部规划出来，前一段的结束状态作为后一段的开始状态。

第一组检查关注能不能到达，以及中间状态是否有效。目标要有有效关节解，关节不能超过允许角度，夹持中心不能越出工作范围，还要通过规划场景中的碰撞检查。检查会覆盖中间轨迹的采样点，而不只是出发点和终点。

第二组检查关注升降是否符合要求。必须算出完整路径，关节不能突然大幅跳变，夹爪不能明显向旁边偏移或改变方向。路径终点的位置偏差要求不超过两毫米，朝向偏差不超过零点零二弧度，约一点一五度。这是程序接受规划结果的阈值，不是实测定位精度。

第三组检查关注速度和执行条件。路线可行但太快时，程序会延长运动时间来降低速度和加速度；如果减速后超过允许时长，就拒绝。一个抓取位姿不合适时，先尝试不同关节解；仍无法完成规划时，再换下一个抓取候选。换方案发生在真实运动之前。最终交给控制器的是带时间的关节轨迹，每段开始前还会检查实际关节状态与计划起点相符、控制器已准备好，并再次检查路径状态。